

Certificado de Calificación

Certificado #
FM0610-25

PLT-LAB-039
V.2 2022 / 02 / 22 Rev. 13 2025 / 06 / 25

Laboratorio de Metrología Set y Gad S.A.S. — Bogotá

Descripción del equipo: Cabina de Flujo Laminar
Fabricante: TELSTAR
Modelo: BIO IIA
Clase / Tipo: Clase: II. Tipo: A
Serie: 7158
Código: 506477
Orden de trabajo:
Condición recibido: Operable
Datos de calificación: Calificación
Lugar de calificación: Laboratorio

Fecha de recepción: 2025 / 10 / 14
Fecha de calificación: 2025 / 10 / 14
Fecha de emisión: 2025 / 10 / 16
Fecha próxima calibración: N/A
Temperatura interna equipo: $23,15 \pm 0,34$ °C
Humedad relativa interna equipo: $56,85 \pm 1,45$ % hr
Temperatura ambiental: $23,15 \pm 0,34$ °C
Humedad relativa ambiente: $57,35 \pm 0,95$ % hr

Nombre del cliente: Hospital Universitario San Jorge

Dirección: CR 4 24 88 — PEREIRA

Los resultados de este certificado de calificación son trazables al SI a través de un instituto reconocido nacionalmente o acorde a constantes físicas naturales y cumple con la norma ISO/IEC 17025:2017.

El instrumento fué calificado usando el método de comparación directa. La calificación se ha completado de acuerdo a las guías del sistema de calidad de Set y Gad S.A.S. para documentos de Certificados de Calibración.

Los certificados de calificación sin firma no serán válidos. Este certificado aplica únicamente a los ítems identificados al momento y condiciones en que se realizan las mediciones. La reproducción parcial debe hacerse con la aprobación escrita de Set y Gad S.A.S. Este certificado no podrá ser usado para reclamar endoso de un producto ante el ente acreditador.

El tipo de datos que pueden ser encontrados en este certificado deben ser interpretados así:

- Calificación Antes de Ajuste – Datos de calificación obtenidos antes de que el equipo bajo prueba sea ajustado y/o reparado.
- Calificación después de Ajuste – Datos de calificación obtenidos después de que el equipo bajo prueba sea ajustado y/o reparado.
- Calificación – Datos de calificación obtenidos sin haber realizado ninguna clase de ajustes y/o reparación.

La incertidumbre medida al momento de la prueba es dada donde aplica. Es calculada de acuerdo con el documento de sistema de calidad P-LAB-004, y está relacionado con la guía para la expresión de la incertidumbre en mediciones GUM. La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor, y esta se indica en cada una de las mediciones.

Cuando se hace declaración de conformidad, el laboratorio hace referencia a las especificaciones del fabricante, norma, o requisitos declarados por el cliente según la ILAC G8:2009, con una zona de seguridad de 1U, y un riesgo específico de < 2.5 % de probabilidad de falsa aceptación o falso rechazo. La regla aplica a los resultados numéricos que muestran la columna Pasa/Falla.



Digitally signed by Felipe Uribe
DN: cn=Felipe Uribe, o=Set y
Gad SAS,
email=felipe.uribe@setgad.com,
c=CO

Revisó y autorizó calificación
Ing. Luis Felipe Uribe Agudelo

Página 1 de 7



Carrera 48 # 101 A - 69, Bogotá, Colombia



www.setgad.com

DIOS AYUDA A QUIEN CONFÍA EN ÉL

Certificado de Calificación

Certificado #
FM0610-25

PLT-LAB-039
V.2 2022 / 02 / 22 Rev. 13 2025 / 06 / 25

Patrones de Calificación

Instrumento	Modelo	Serie	Validez	ID certificado
MULTIMETRO	117	39741918WS	2026 / 01 / 24	J15201-25
ANEMOMETRO	EN300	A.023429	2026 / 01 / 31	MG8101-25
FOTOMETRO	4.2	00284	2025 / 09 / 27	MG13909-24
LUXOMETRO	EN300	A.023429	2026 / 01 / 31	MG8101-25
SONOMETRO	EN300	A.023429	2026 / 01 / 31	MG8101-25
ANEMOMETRO	EN300	A.023429	2026 / 01 / 31	MG8101-25
CONTADORE DE PARTICULAS	985	1910994534	2026 / 05 / 30	CA-06839943
TERMOHIGROMETRO	—	A.082436	2026 / 05 / 30	C19305-25 / LP30605-25

* Los patrones utilizados han sido calibrados con laboratorios competentes acreditados conforme a la Norma ISO 17025

Información Adicional

Datos suministrados por el cliente:

N/A

Datos para Integridad de filtro:

ISO 14644-3:2006 (8.6.2.6). Criterios de cumplimiento acordados con el cliente cuando sean diferentes de la recomendación de NEBB 10 10.11.5 valores de fugas obturadas no pueden ser mayores a 3 % de la superficie expuesta del filtro y el area en reparación no debe exceder 1.5 pulgadas (3.81 cm).

Datos para Velocidad del aire:

Prueba para evaluar la velocidad de aire descendente (downflow) y entrada (inflow) en condiciones normales de funcionamiento.

Downflow: NSF/ANSI 49-2019 Anexo1 Table I 1.1. Según modelo puede estar entre 0.25 m/s y 0.40 m/s promedio.

Velocidad del aire filtrado a medir que fluye hacia abajo a través del área de trabajo.

La velocidad se mide en un plano de 10 cm por encima de la base, y a 10 cm de las paredes de la cabina.

Inflow: NSF/ANSI 49-2019 Anexo1 Table I 1.1. Mínimo 0.51 m/s promedio

Velocidad o volumen de aire que fluye desde la habitación hacia la abertura de acceso frontal, proporcionando una barrera de aire para evitar el escape de aerosoles generados en la zona de trabajo del gabinete.

La medida se toma 10 cm desde los bordes del acceso frontal y se dividen los puntos equidistantes en esta apertura.

Datos para conteo de partículas:

La prueba de conteo de partículas se realiza con condiciones normales de funcionamiento, y consiste en la medición de la calidad del aire entregado después de pasar por los filtros de la cabina de trabajo (conteo de partículas no viables). Mediciones durante 60

Segundos. Cantidad de puntos conforme a ISO 14644-1. El aire entregado debe ser de calidad ISO 5 con la cabina en funcionamiento

Datos para dirección del flujo:

La prueba de dirección de flujo se realiza con condiciones normales de funcionamiento, y consiste en la determinación de la dirección del aire y su uniformidad. Con la cabina apagada se debe llenar la zona de trabajo de humo no contaminante, una vez saturada se procede a encender la cabina. El flujo del aire debe ser unidireccional, sin contraflujo y sin escapes por las paredes de la cabina, el tiempo máximo de extracción no debe superar los 20 segundos. Video de evidencia en registros.

Datos para nivel de sonido:

NSF 49, el nivel general de ruido en la parte delantera del gabinete no debe superar los 67 dB, cuando este se supera no se genera una prueba no conforme, sin embargo se sugiere el uso de protección auditiva

Datos para iluminación:

La prueba de iluminación se realiza con condiciones normales de funcionamiento, y consiste en la determinación de la iluminación presente dentro de la cabina, con la luz interna de la cabina apagada y con la luz interna de la cabina encendida.

Se espera que los valores con luz ambiente se encuentre dentro del intervalo de 110 lux $\pm$ 50 lux, y se espera que los valores con luz interna de la cámara encendida sea igual o mayor a 650 lux en promedio y no menor a 430 lux en cada zona de medición.

Datos para UV:

La prueba de UV se realiza con condiciones normales de funcionamiento, y consiste en la determinación de la radiación UV presente a una distancia de 10 cm respecto de la lámpara y otra medida sobre la superficie de trabajo.

Comentarios:



Certificado de Calificación

Certificado #

FM0610-25

PLT-LAB-039
V.2 2022 / 02 / 22 Rev. 13 2025 / 06 / 25

Resultados de la Medición

Verificación General

Parametro a verificar	Especificación	Cantidad	Observación
Panel de control	Evaluated por el operador	0	Buen estado/Opera adecuadamente
Superficie de trabajo	Evaluated por el operador	0	Buen estado/Opera adecuadamente
Ventana de seguridad	Evaluated por el operador	0	Buen estado/Opera adecuadamente
Iluminacion interna	Evaluated por el operador	0	Buen estado/Opera adecuadamente
Toma corriente	Evaluated por el operador	0	Buen estado/Opera adecuadamente
Lampara UV	Evaluated por el operador	0	Buen estado/Opera adecuadamente
Filtros	Evaluated por el operador	1	Buen estado/Opera adecuadamente
Extractor	Evaluated por el operador	0	Buen estado/Opera adecuadamente
Ductos de extracción	Evaluated por el operador	0	Buen estado/Opera adecuadamente
Magnehelic	Evaluated por el operador	0	Buen estado/Opera adecuadamente
Ubicacion del equipo	Evaluated por el operador	0	Buen estado/Opera adecuadamente
Chasis	Evaluated por el operador	0	Buen estado/Opera adecuadamente
Compuerta	Evaluated por el operador	0	Buen estado/Opera adecuadamente
Extraccion cuarto	Evaluated por el operador	0	Buen estado/Opera adecuadamente

Dimensiones de filtro	Largo (X)	Ancho (Y)	Alto (Z)	Tipo	Ubicación
Filtro	128	60	3	H.E.P.A	Superior

Integridad de los filtros

Numero de obturaciones

Obturaciones existentes filtro 1 0

Velocidad de entrada del aire

Punto de lectura	Medido m/s
Pt. 01	0,67
Pt. 02	0,68
Pt. 03	0,69
Pt. 04	0,68
Pt. 05	0,68
Pt. 06	0,69
Pt. 07	0,68

Plano de posiciones de medida

<- Borde	1	2	3	4	5	6	7	Borde ->
----------	---	---	---	---	---	---	---	----------



Salida del aire	Medido m/s 0,68	Calificación de cumplimiento No conforme	* Según NSF/ANSI 49-2019
-----------------	-----------------------	---	--------------------------

Certificado de Calificación

Certificado #
FM0610-25

PLT-LAB-039
V.2 2022 / 02 / 22 Rev. 13 2025 / 06 / 25

Resultados de la Medición

Velocidad de salida del aire

Punto de lectura	Medido m/s	Punto de lectura	Medido m/s
Pt. 01	0,29	Pt. 18	0,36
Pt. 02	0,30	Pt. 19	0,36
Pt. 03	0,33	Pt. 20	0,33
Pt. 04	0,31	Pt. 21	0,32
Pt. 05	0,30		
Pt. 06	0,28		
Pt. 07	0,29		
Pt. 08	0,31		
Pt. 09	0,32		
Pt. 10	0,32		
Pt. 11	0,33		
Pt. 12	0,32		
Pt. 13	0,30		
Pt. 14	0,29		
Pt. 15	0,35		
Pt. 16	0,36		
Pt. 17	0,37		

Plano de posiciones de medida

	Borde interior							
<- Borde	15	16	17	18	19	20	21	Borde ->
	8	9	10	11	12	13	14	
	1	2	3	4	5	6	7	
	Borde exterior							

PARTE FRONTAL DEL EQUIPO

Promedio de velocidad del aire	Medido m/s 0,32	Calificación de cumplimiento Conforme	* Según NSF/ANSI 49-2019
--------------------------------	-----------------------	--	--------------------------

Entrada del aire

—
—
—
—
—
—
—
—



Certificado de Calificación

Certificado #

FM0610-25

PLT-LAB-039
V.2 2022 / 02 / 22 Rev. 13 2025 / 06 / 25

Resultados de la Medición

Conteo de partículas

0.3 μm / ppm

Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4

Medido
 μm / ppm
0,00
0,00
1,00
0,00

Total de partículas (0.3 μm / ppm)
 μm / ppm
1,00

Calificación de cumplimiento
ISO 14644-1 Conforme

0.5 μm / ppm

Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4

Medido
 μm / ppm
0,00
0,00
0,00
0,00

Total de partículas (0.5 μm / ppm)
 μm / ppm
0,00

Calificación de cumplimiento
ISO 14644-1 Conforme

1.0 μm / ppm

Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4

Medido
 μm / ppm
0,00
0,00
0,00
0,00

Total de partículas (1.0 μm / ppm)
 μm / ppm
0,00

Calificación de cumplimiento
ISO 14644-1 Conforme

5.0 μm / ppm

Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4

Medido
 μm / ppm
0,00
0,00
0,00
0,00

Total de partículas (5.0 μm / ppm)
 μm / ppm
0,00

Calificación de cumplimiento
ISO 14644-1 Conforme

10.0 μm / ppm

Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4

Medido
 μm / ppm
0,00
0,00
0,00
0,00

Total de partículas (10.0 μm / ppm)
 μm / ppm
0,00

Calificación de cumplimiento
ISO 14644-1 Conforme

Plano de posiciones de medida

	Borde interior		
<- Borde	Zona 2	Zona 3	Borde ->
	Zona 1	Zona 4	
	Borde exterior		



Certificado de Calificación

Certificado #
FM0610-25

PLT-LAB-039
V.2 2022 / 02 / 22 Rev. 13 2025 / 06 / 25

Resultados de la Medición

Direccionalidad del flujo

Parametro a verificar — NSF/ANSI 49-2019 — Dirección del humo

Dirección del humo descendente sin reflujo, sin puntos muertos o escapes

Observación: Fuga de humo

Calificación de cumplimiento

Conforme

Intensidad luminica

Cabina apagada	Medido lux	Promedio de intensidad lumínica lux
Centro cabina sobre superficie	69,60	69,60
		Calificación de cumplimiento NSF/ANSI 49-2019
		Conforme
Cabina encendida	Medido lux	Cumplimiento
Zona 1	715,00	Conforme
Zona 2	692,60	Conforme
Zona 3	687,40	Conforme
Zona 4	706,00	Conforme
		Promedio de intensidad lumínica lux
		700,25
		Calificación de cumplimiento NSF/ANSI 49-2019
		Conforme

Plano de posiciones de medida

	Borde interior		
<- Borde	Zona 2	Zona 3	Borde ->
	Zona 1	Zona 4	
	Borde exterior		

PARTE FRONTAL DEL EQUIPO

Nivel de sonido

Cabina encendida	Medido dB
0,0 dB	86,4
Cabina apagada	Medido dB
0,0 dB	46,9



Certificado de Calificación

Certificado #
FM0610-25

PLT-LAB-039
V.2 2022 / 02 / 22 Rev. 13 2025 / 06 / 25

Resultados de la Medición

Caracterización de UV

Nominal	Medido $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
Prueba de UV a 10 cm de la fuente	97,000
Prueba de UV sobre la superficie de trabajo	36,200

FIN DEL CERTIFICADO

